TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol)

- **Rôle** : C'est le protocole principal d'Internet.
- **TCP** : garantit que les données arrivent correctement, dans le bon ordre.
- **IP** : s'occupe d'envoyer les données à la bonne adresse (adresse IP).
- **Exemple** : quand tu envoies un email ou télécharges un fichier, TCP/IP fait en sorte que ça arrive correctement.

2 UDP (User Datagram Protocol)

- **Rôle** : Envoie des données **rapidement**, mais sans vérifier si elles arrivent.
- **Utilité** : utile pour la vidéo en direct, les jeux en ligne ou la VoIP, où la rapidité est plus importante que la perfection.
- **Différence TCP/UDP** : TCP = fiable mais plus lent, UDP = rapide mais pas garanti.

3 HTTP / HTTPS (Hypertext Transfer Protocol / Secure)

- **HTTP** : protocole pour **naviguer sur les sites web**.
- **HTTPS** : version sécurisée de HTTP (les données sont chiffrées).
- **Exemple** : quand tu visites Google ou un site bancaire, HTTPS protège tes informations.

4 DNS (Domain Name System)

- **Rôle** : traduit les **noms de sites web** (ex : google.com) en **adresses IP** que l'ordinateur comprend.
- **Exemple** : tu tapes `www.youtube.com`, le DNS trouve son adresse IP pour que ton navigateur se connecte au serveur.

5️⃣ DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

- **Rôle** : attribue automatiquement une **adresse IP** à ton ordinateur ou smartphone quand tu te connectes à un réseau.
- **Exemple** : quand tu te connectes au Wi-Fi à la maison ou au café, le DHCP donne ton IP automatiquement.

💡 **Résumé simple** :

Protocole	Fonction principale	Exemple concret
TCP/IP	Envoi fiable des données	Télécharger un fichier
UDP	Envoi rapide sans vérification	Streaming vidéo ou jeu en ligne
HTTP/HTTPS	Accès aux sites web	Naviguer sur Google
DNS	Traduction nom → IP	`youtube.com` → `142.250.190.78`
DHCP	Attribution automatique d'IP	Connexion Wi-Fi automatique